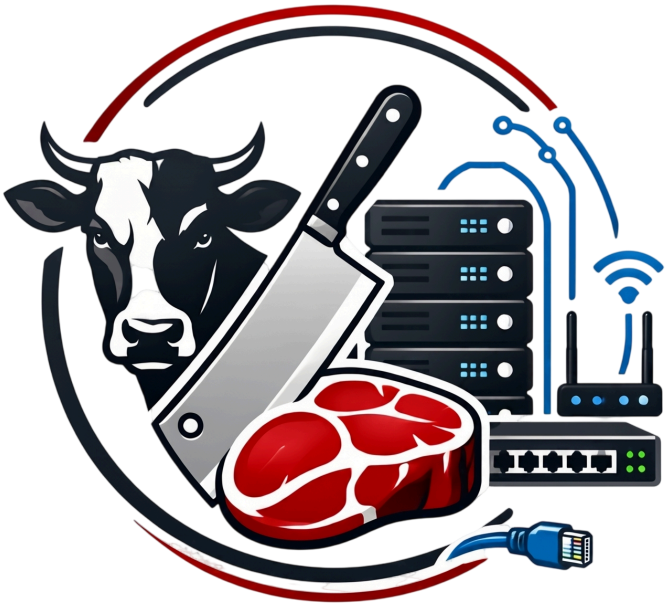


Planificación y administración de redes

Proyecto Intermodular

Roy Sánchez Prato | Isaac García, administración de redes | 1ºASIR Caja Mágica| 15/05/2026

Índice

Introducción.....3
1. Descripción de la Empresa: "Carnicería & Minimarket Internacional".....4
2. Objetivos del Proyecto.....4
3. Inventario de Hardware.....4
Dispositivos de Red.....4
Dispositivos Finales.....5
4. Medidas de Resiliencia Planificadas.....5
5. Función de los Dispositivos en la Red.....5
Switch de Acceso.....6
Servidores.....6
Dispositivos Finales.....6
6. Plan de Direccionamiento IP (Sede Central).....6
7. Servicios de Red.....7
8. Medidas contra Desastres y Mantenimiento.....7
Estrategia de Resiliencia.....7
Protocolos de Prevención y Mantenimiento.....7
9. Futuras Mejoras.....8
10. Diagrama de la arquitectura de red.....8
11. configuración de los dispositivos de red y dispositivos finales.....9

Introducción

Este proyecto detalla el diseño e implementación de la red local para la "Carnicería Internacional", enmarcado dentro del proyecto intermodular diseñado por el centro educativo. El objetivo principal es simular un escenario laboral real que permita aprender a planificar y organizar la infraestructura de una empresa ficticia, logrando una red robusta y escalable. Para ello, se han aplicado técnicas de segmentación por VLANs, agregación de enlaces y redundancia de hardware, proporcionando una experiencia práctica fundamental para adquirir competencias profesionales en el sector IT

1. Descripción de la Empresa: "Carnicería & Minimarket Internacional"

La empresa es un Minimarket especializado de alta gama que combina la venta de productos cárnicos frescos con una despensa de productos internacionales. Su modelo de negocio exige una disponibilidad del 99.9% para garantizar la seguridad alimentaria en la cadena de frío y asegurar el cobro ininterrumpido en sus terminales de venta.

La infraestructura se concentra en una Sede Única de alto rendimiento, que integra:

- Área de Gestión: Departamentos de Dirección, RR.HH., Marketing y Administración.
- Área de Venta al Público: Zona de cajas, cobro electrónico y atención al cliente.
- Área de Producción: Carnicería y charcutería con pesaje digital.
- Centro de Datos Local: Alojamiento de servicios web, DNS y gestión de backups.

2. Objetivos del Proyecto

El objetivo es implementar una red robusta bajo estándares de Administración de Sistemas Informáticos en Red, enfocada en:

- Alta Disponibilidad: Implementación de redundancia de hardware para evitar puntos únicos de fallo mediante protocolos de redundancia en la puerta de enlace.
- Segmentación Avanzada (VLANs): Aislamiento estricto del tráfico de cobro (Ventas), básculas (Producción), administrativo y servicios públicos (DMZ).
- Resiliencia y Seguridad: Protección perimetral de servidores y una política de copias de seguridad de configuraciones y datos críticos.
- Eficiencia de Capa 2: Optimización del ancho de banda interno mediante el uso de switches de diferentes niveles (Core y Acceso).

3. Inventario de Hardware

Para el desarrollo de este proyecto y su validación técnica en el simulador Cisco Packet Tracer, se han seleccionado dispositivos del ecosistema Cisco (modelos 2911, 3560 y 2960) por su robustez y por ser el estándar de referencia en la enseñanza de administración de redes.

Sin embargo, es importante destacar que este diseño es agnóstico al fabricante. Para la fase de despliegue real en producción, la empresa evaluará soluciones de otros proveedores (como Ubiquiti, MikroTik, Aruba o Dell) realizando una comparativa de mercado basada en la relación calidad-precio, eficiencia energética y costes de licenciamiento. El objetivo final es garantizar que el hardware elegido soporte íntegramente las capacidades de segmentación VLAN, redundancia HSRP y protocolos de enrutamiento definidos en este documento, independientemente de la marca comercial.

Dispositivos de Red

- Routers (2 unidades - Cisco 2911): Configurados en HSRP (*Hot Standby Router Protocol*) para proporcionar una puerta de enlace redundante.
- Switch Multicapa (1 unidad - Cisco 3560): Actúa como el Core de la red, gestionando el *Inter-VLAN Routing* de alta velocidad.

- Switch de Acceso (1 unidad - Cisco 2960): Distribución de conectividad a todos los dispositivos finales de la tienda.
- Access Point (1 unidad): Conectividad inalámbrica segura para datáfonos y terminales móviles.

Dispositivos Finales

- Gestión: 4 PCs (RR.HH., Dirección, Marketing, Administración) + 1 Impresora láser.
- Puntos de Venta: 2 PCs de caja, 2 Datáfonos IP y 1 Impresora de tickets.
- Área de Producción: 1 PC de carnicería y 2 Balanzas con interfaz IP.
- Servidores: 1 Servidor de Servicios Externos (Web/DNS) y 1 Servidor de Gestión (DHCP/Backup).

4. Medidas de Resiliencia Planificadas

- Redundancia HSRP: Si el router principal falla, el de reserva asume la IP virtual de la puerta de enlace en segundos, manteniendo la tienda operativa.
- Zona Desmilitarizada (DMZ): Aislamiento del servidor web en una zona específica para que un posible ataque externo no comprometa la red interna de administración.
- QoS (Quality of Service): Priorización del tráfico de los datáfonos y las balanzas IP para asegurar que el proceso de venta no sufra latencia.
- EtherChannel: Enlace doble entre el Switch de Core y el de Acceso para redundancia de cableado.

5. Función de los Dispositivos en la Red

En el diseño de la red para la "Carnicería Internacional", cada dispositivo cumple un rol específico dentro del modelo jerárquico para garantizar seguridad, escalabilidad y disponibilidad.

Routers de Borde

- Función: Actúan como la puerta de enlace (Gateway) entre la red interna de la carnicería e Internet.
- Rol Específico: Gestionan el enrutamiento perimetral. Gracias a la configuración HSRP (Hot Standby Router Protocol), trabajan en conjunto para ofrecer redundancia: si el router principal falla, el de reserva toma el control de forma transparente, evitando que el negocio pierda la conexión con sus proveedores internacionales.

Switch Multicapa / Core

- Función: Es el "cerebro" de la red local. Combina funciones de conmutación (Capa 2) y enrutamiento (Capa 3).
- Rol Específico: * Inter-VLAN Routing: Permite que departamentos en diferentes VLANs (como Administración y Ventas) se comuniquen entre sí mediante interfaces virtuales (SVI).
- Gestión de Tráfico: Centraliza la conexión de los servidores y distribuye el tráfico hacia los routers.
    - Agregación de Enlaces: Gracias al EtherChannel, suma el ancho de banda de múltiples cables físicos para evitar cuellos de botella.

Switch de Acceso

Función: Proporciona los puntos de conexión física para los dispositivos finales.

- Rol Específico: Implementa la segmentación por VLANs. Se encarga de etiquetar el tráfico (Tagging) para asegurar que un datáfono de la sección de ventas esté aislado lógicamente de un PC de la sección de administración, mejorando así la seguridad y el orden de la red.

Servidores

- Servidor DHCP/Backup: Automatiza la asignación de direcciones IP a todos los dispositivos de la tienda (DHCP) y centraliza el almacenamiento de los reportes diarios y configuraciones críticas (FTP/Backup).
- Servidor Web/DNS: Aloja la página corporativa para la presencia internacional de la empresa y traduce los nombres de dominio (como `www.carniceria-internacional.com`) en direcciones IP para que los usuarios no tengan que recordarlas.

Dispositivos Finales

Función: Son las herramientas de trabajo del personal.

- **Rol Específico:** Consumen los recursos de la red para realizar ventas, gestionar el inventario de carne de importación y emitir etiquetas de pesaje.

6. Plan de Direccionamiento IP (Sede Central)

Se utiliza el rango 172.16.0.0/16 aplicando VLSM para optimizar el espacio de direcciones.

El esquema de direccionamiento se basa en el rango privado de Clase B (172.16.0.0/12) para garantizar un entorno profesional y escalable, utilizando el tercer octeto para identificar visualmente cada VLAN (ej. VLAN 10 = 172.16.10.0), lo que simplifica drásticamente la administración y resolución de problemas. Se ha aplicado VLSM (Máscara de Subred de Longitud Variable) con máscaras de subred /27 y /28 para optimizar el uso de direcciones según la densidad de hosts de cada departamento (30 y 14 IPs útiles respectivamente), limitando así los dominios de broadcast y mejorando la seguridad, mientras que la reserva sistemática de la primera IP (.1) como Gateway asegura una configuración estandarizada y coherente en toda la infraestructura de la carnicería.

VLAN	Departamento	Equipos	Red	Máscara	Gateway (VIP)	Broadcast
10	Admin	4 PCs + 1 Printer	172.16.10.0/27	255.255.255.224	172.16.10.1	172.16.10.31
20	Ventas	2 Cajas + 2 Datáf. + 1 Print	172.16.20.0/27	255.255.255.224	172.16.20.1	172.16.20.31
30	Producción	1 PC + 2 Balanzas	172.16.30.0/27	255.255.255.224	172.16.30.1	172.16.30.31
40	DMZ	Servidor Web/DNS	172.16.40.0/28	255.255.255.240	172.16.40.1	172.16.40.15
50	Sistemas	Servidor Backup/DHCP	172.16.50.0/28	255.255.255.240	172.16.50.1	172.16.50.15
99	Gestión	Switches y Routers	172.16.99.0/27	255.255.255.224	172.16.99.1	172.16.99.31

7. Servicios de Red

En este proyecto, los servicios se centralizan en servidores dedicados para optimizar la gestión y seguridad.

- DNS (Domain Name System): Se configura un servidor DNS interno que resuelve el dominio local www.carniceria-internacional.com apuntando a la IP de la DMZ (172.16.40.2). Esto facilita el acceso de los empleados y clientes a la plataforma sin necesidad de recordar direcciones IP.
- DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol): Implementado para automatizar la asignación de direcciones IP, máscaras y gateways en las VLANs de Administración (10) y Ventas (20). Se definen "Exclusiones" para las IPs de servidores e impresoras para evitar conflictos.
- HTTP/HTTPS: El servidor web aloja la página corporativa. Se prioriza el uso de HTTPS (puerto 443) para cifrar la comunicación, especialmente importante si se visualizan datos de proveedores internacionales.
- SSH (Secure Shell): Se deshabilita por completo el protocolo Telnet por ser inseguro. Se habilita SSH v2 en todos los routers y switches, permitiendo la administración remota cifrada únicamente desde la VLAN de Gestión (99).
- FTP (File Transfer Protocol): Utilizado para la transferencia de archivos pesados, como los reportes diarios de ventas de las cajas y la actualización de los catálogos de productos de importación en el servidor.

8. Medidas contra Desastres y Mantenimiento

Para cumplir con la disponibilidad del 99.9% requerida por el negocio, se establecen los siguientes protocolos:

Estrategia de Resiliencia

- Redundancia Maestro-Esclavo: El servidor de gestión cuenta con un sistema de replicación de base de datos. Si el nodo principal falla, el secundario contiene una copia exacta de los precios y existencias.
- Copias de Seguridad (Backup 3-2-1): * Copias Diarias: Diferenciales (solo datos nuevos) almacenadas en el servidor de Backup.
    - Copias Semanales: Completas de todo el sistema.
    - Off-site: Una copia cifrada se sube a la nube mensualmente como medida de seguridad externa.

Protocolos de Prevención y Mantenimiento

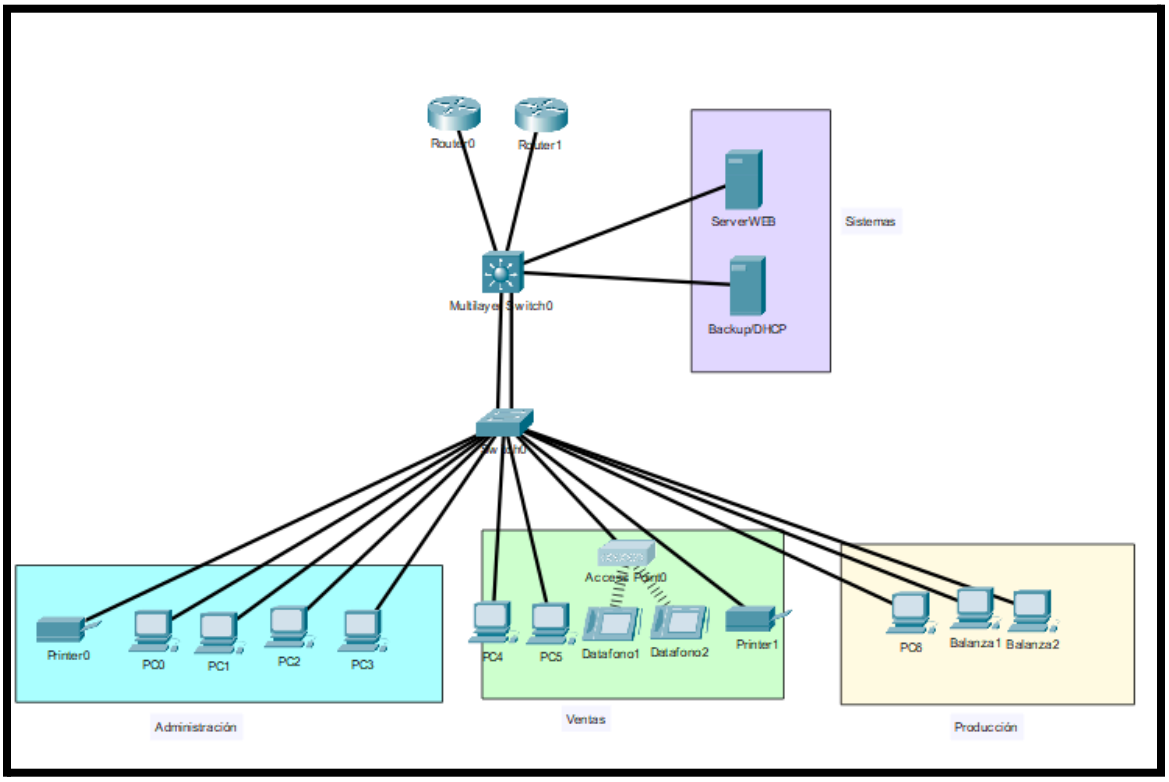
- Sistemas de Alimentación Ininterrumpida (SAI): Instalados en el rack principal para proteger los routers y servidores de picos de tensión y permitir un apagado controlado ante cortes de luz.
- Mantenimiento Rutinario:
    - Mensual: Revisión de logs de errores y actualización de parches de seguridad en el servidor Web.
    - Semestral: Limpieza física de equipos de polvo y grasa y verificación del estado del cableado estructurado.
- Monitorización SNMP: Se configura el envío de alertas al administrador si la temperatura de los dispositivos de red excede los límites o si un enlace cae.

9. Futuras Mejoras

El diseño actual es escalable y permite las siguientes ampliaciones sin necesidad de cambiar la arquitectura base:

1. Telefonía IP (VoIP): Integración de teléfonos IP Cisco para mejorar la comunicación interna entre las oficinas y el área de carnicería, aprovechando el cableado existente mediante una VLAN de voz.
2. Monitorización IoT de Cadena de Frío: Instalación de sensores de temperatura y humedad en las cámaras frigoríficas conectadas por Wi-Fi. Estos sensores enviarán alertas automáticas en caso de fallo para evitar la pérdida de mercancía.
3. VPN (Virtual Private Network): Configuración de un túnel VPN de acceso remoto para que la dirección de la empresa pueda consultar las ventas y la contabilidad de forma segura desde cualquier lugar del mundo.

10. Diagrama de la arquitectura de red.



11. configuración de los dispositivos de red y dispositivos finales.

Switch:

1. Identificación y creación de VLANs:

```
enable
configure terminal
hostname SW-ACCESO
vlan 10
 name Admin
vlan 20
 name Ventas
vlan 30
 name Produccion
vlan 99
 name Gestion
exit
```

2. Asignación de los puertos a cada departamento

```
# Puertos para Administración (PCs de RRHH, Marketing, etc.)
interface range fa0/1 - 5
 switchport mode access
 switchport access vlan 10
 spanning-tree portfast
exit

# Puertos para Ventas (Cajas, Datáfonos y el Access Point)
interface range fa0/6 - 10
 switchport mode access
 switchport access vlan 20
 spanning-tree portfast
exit

# Puertos para Producción (PC Carnicería y Balanzas)
interface range fa0/11 - 15
 switchport mode access
 switchport access vlan 30
 spanning-tree portfast
exit
```

3. Configuración del EtherChannel (Doble conexión)

Agrupamos los dos puertos físicos en el grupo 1
interface range gi0/1 - 2
 channel-group 1 mode active
 exit

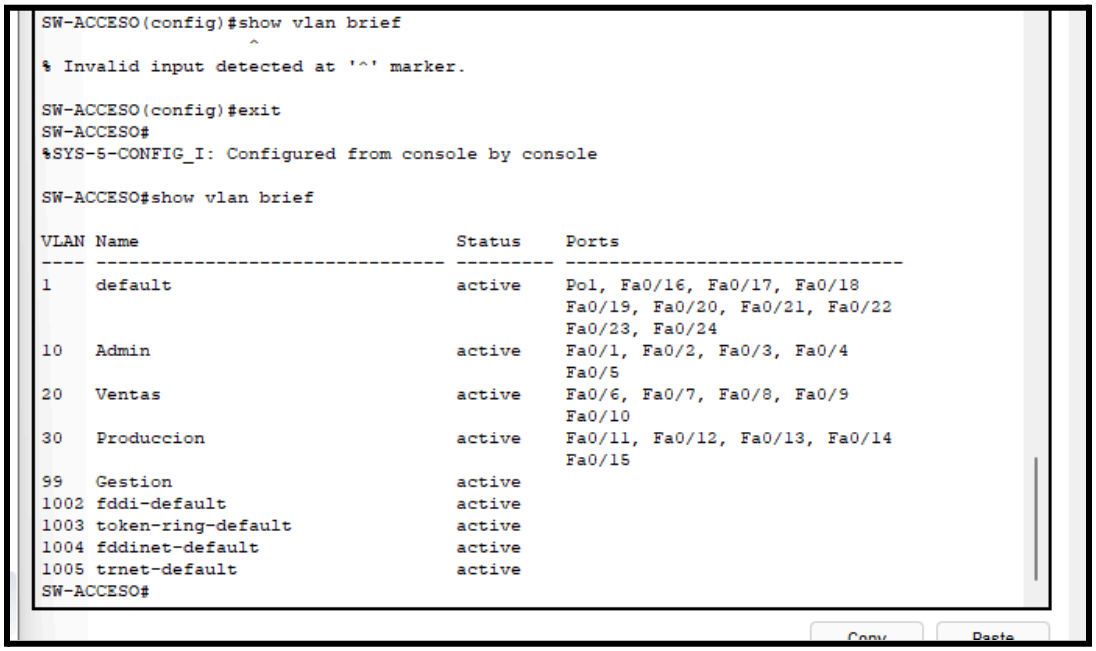
Configuramos el "tubo" resultante (Port-Channel) como un enlace Trunk
interface port-channel 1
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
exit

4. Seguridad básica (SSH)

line vty 0 4
 password asir_carniceria
 login
 transport input ssh
exit

Guardamos la configuración para que no se borre al reiniciar
do write

Podemos verificar en la siguiente imagen que ha quedado todo correcto:



```
SW-ACCESO(config)#show vlan brief
                  ^
% Invalid input detected at '^' marker.

SW-ACCESO(config)#exit
SW-ACCESO#
%SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

SW-ACCESO#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Po1, Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18
                                                Fa0/19, Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22
                                                Fa0/23, Fa0/24
10   Admin                            active    Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3, Fa0/4
                                                Fa0/5
20   Ventas                           active    Fa0/6, Fa0/7, Fa0/8, Fa0/9
                                                Fa0/10
30   Produccion                       active    Fa0/11, Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14
                                                Fa0/15
99   Gestion                          active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-ACCESO#
```

Switch Multilayer:

1. Configuración Básica y VLANs

```
enable
configure terminal
hostname SW-CORE

# Habilitamos el enrutamiento
ip routing
# Creamos todas las VLANs (incluidas las de servidores)
vlan 10
 name Admin
vlan 20
 name Ventas
vlan 30
 name Produccion
vlan 40
 name DMZ
vlan 50
 name Sistemas
vlan 99
 name Gestion
exit
```

2. Configuración del EtherChanne:

```
interface range fa0/1 - 2
 switchport trunk encapsulation dot1q
 switchport mode trunk
 switchport trunk native vlan 99
 channel-group 1 mode active
exit
```

Hacemos 3 verificaciones de que se haya quedado todo correcto:

<u>Verificación EtherChannel: show etherchannel summary</u>

```
SW-CORE#show etherchannel summary
Flags:  D - down        P - in port-channel
        I - stand-alone s - suspended
        H - Hot-standby (LACP only)
        R - Layer3      S - Layer2
        U - in use      f - failed to allocate aggregator
        u - unsuitable for bundling
        w - waiting to be aggregated
        d - default port


Number of channel-groups in use: 1
Number of aggregators:           1

Group  Port-channel  Protocol    Ports
------+-------------+-----------+-----------------------------------------------

1      Po1(SD)           LACP   Fa0/1(s) Fa0/2(s)
SW-CORE#
```

Verificación de las VLANs : show vlan brief

```
SW-CORE>enable
SW-CORE#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Po1, Fa0/1, Fa0/2, Fa0/3
                                                Fa0/4, Fa0/5, Fa0/6, Fa0/7
                                                Fa0/8, Fa0/9, Fa0/10, Fa0/11
                                                Fa0/12, Fa0/13, Fa0/14, Fa0/15
                                                Fa0/16, Fa0/17, Fa0/18, Fa0/19
                                                Fa0/20, Fa0/21, Fa0/22, Fa0/23
                                                Fa0/24, Gig0/1, Gig0/2
10   Admin                            active
20   Ventas                           active
30   Produccion                       active
40   DMZ                              active
50   Sistemas                         active
99   Gestion                          active
1002 fddi-default                     active
1003 token-ring-default               active
1004 fddinet-default                  active
1005 trnet-default                    active
SW-CORE#
```

Verificación del túnel: show interfaces trunk

```
SW-CORE#show interfaces trunk
Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Po1         on           802.1q         trunking      99

Port        Vlans allowed on trunk
Po1         1-1005

Port        Vlans allowed and active in management domain
Po1         1,10,20,30,40,50,99

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Po1         1,10,20,30,40,50,99

SW-CORE#
```

3. configurar las SVIs (Interfaces Virtuales de Switch)

conf t

```
# Puerta de enlace para Administración
interface vlan 10
 ip address 172.16.10.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit

# Puerta de enlace para Ventas
interface vlan 20
 ip address 172.16.20.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit

# Puerta de enlace para Producción
interface vlan 30
 ip address 172.16.30.1 255.255.255.224
 no shutdown
exit

# Puerta de enlace para Servidores (DMZ)
interface vlan 40
 ip address 172.16.40.1 255.255.255.240
 no shutdown
exit

# Puerta de enlace para Gestión/Sistemas
interface vlan 50
 ip address 172.16.50.1 255.255.255.240
 no shutdown
exit
```

4. Configurar el "IP Helper" en el Core:

```
conf t

interface vlan 10
 ip helper-address 172.16.50.2
exit

interface vlan 20
 ip helper-address 172.16.50.2
exit

interface vlan 30
```

ip helper-address 172.16.50.2
exit

Servidor de Backup/DHCP.

IP Address: 172.16.50.2
Subnet Mask: 255.255.255.240
Default Gateway: 172.16.50.1
DNS Server: 172.16.40.2

1. Procedemos a configurar las piscinas:

Pool para Administración (VLAN 10)

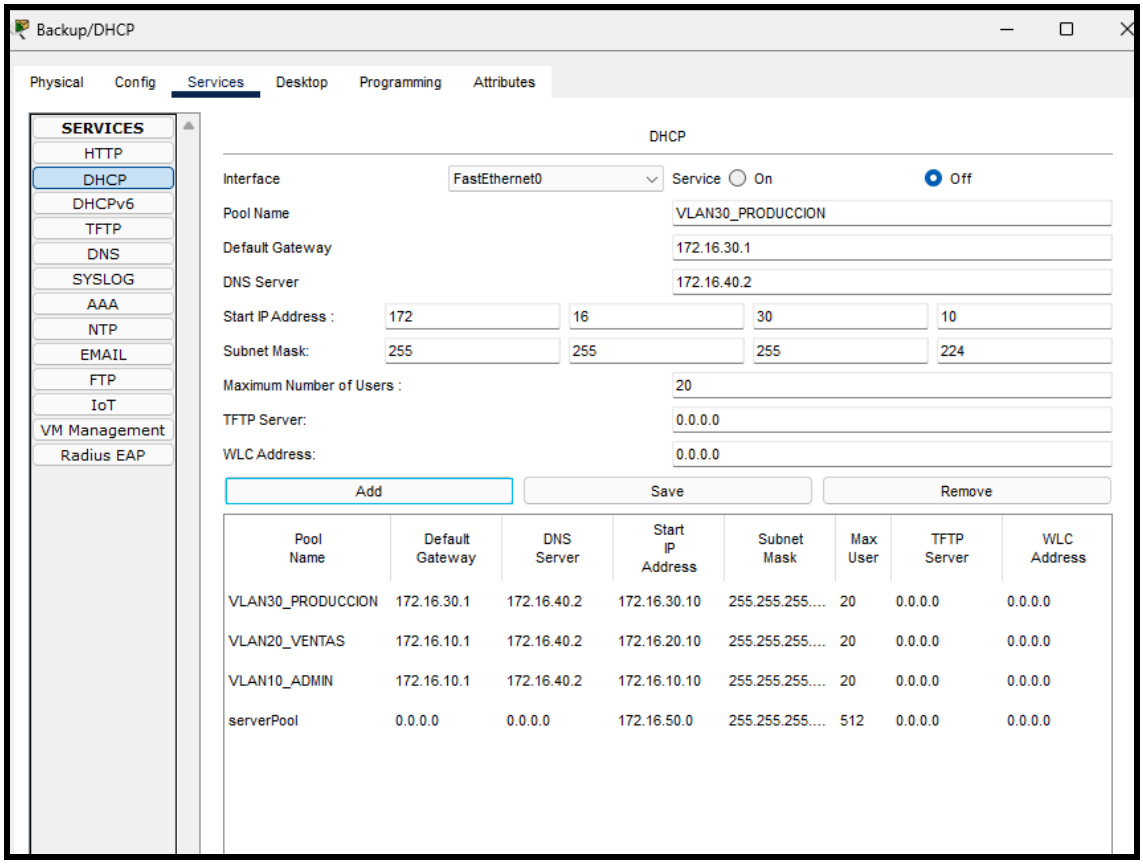
Pool Name: VLAN10_ADMIN
Default Gateway: 172.16.10.1
DNS Server: 172.16.40.2
Start IP Address: 172.16.10.10 (Dejamos de la .1 a la .9 libres para impresoras o fijos)
Subnet Mask: 255.255.255.224
Maximum number of Users: 20

Pool para Ventas (VLAN 20)

Pool Name: VLAN20_VENTAS
Default Gateway: 172.16.20.1
DNS Server: 172.16.40.2
Start IP Address: 172.16.20.10
Subnet Mask: 255.255.255.224
Maximum number of Users: 20

Pool para Producción (VLAN 30)

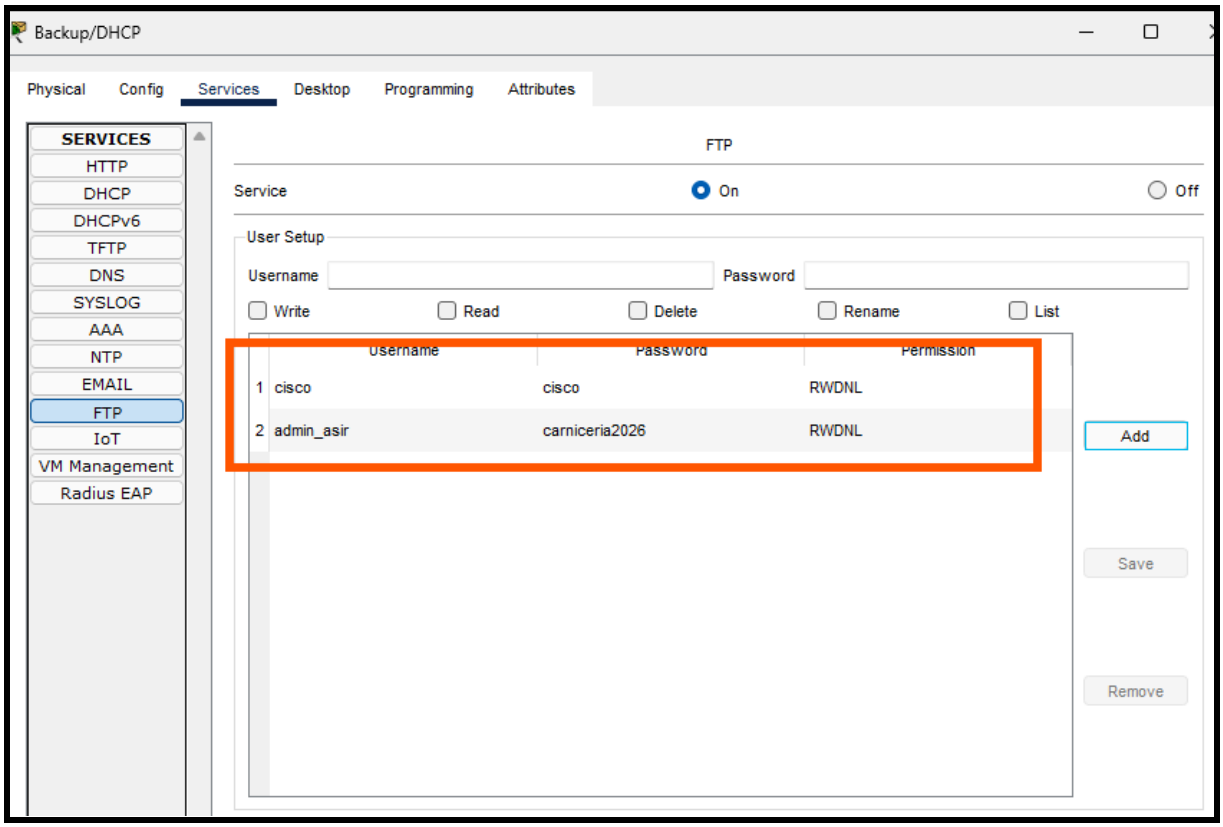
Pool Name: VLAN30_PRODUCCION
Default Gateway: 172.16.30.1
DNS Server: 172.16.40.2
Start IP Address: 172.16.30.10
Subnet Mask: 255.255.255.224
Maximum number of Users: 20



Configuración del Servicio de Backup (FTP)

Como el servidor también es de Backup, vamos a activar el servicio FTP para que en el futuro podamos guardar ahí las configuraciones de los routers o los reportes de ventas.

1. Creo un usuario para la carnicería:
    - **User:** `admin_asir`
    - **Password:** `carniceria2026`
    - Marcamos todos los permisos (**Write, Read, Delete, Rename, List**).



En este punto tenemos que volver al switch multilayer para activar el DHCP con el siguiente comando:

```
conf t

# Le decimos a la VLAN de Admin dónde está el servidor
interface vlan 10
 ip helper-address 172.16.50.2
exit

# Le decimos a la VLAN de Ventas lo mismo
interface vlan 20
 ip helper-address 172.16.50.2
exit

# Le decimos a la VLAN de Producción lo mismo
interface vlan 30
 ip helper-address 172.16.50.2
exit

do write
```

Verificamos que funcione el servidor DHCP y las VLAN y todo funciona correctamente.

Routers

Conexión física y direccionamiento

Supongamos que has conectado:

- **SW-CORE (Gi0/1)** -> **Router 0 (Gi0/0)**
- **SW-CORE (Gi0/2)** -> **Router 1 (Gi0/0)**

Vamos a usar la red 172.16.1.0/24 para este enlace "Core-Routers".

Configuración del Router 0 (El Maestro)

Este será el router principal por el que saldrá todo el tráfico normalmente.

```
Bash
enable
configure terminal
hostname R0-Principal

interface gi0/0
 ip address 172.16.1.2 255.255.255.0
 no shutdown

 # Configuración de HSRP (La IP Virtual)
 standby 1 ip 172.16.1.1
 standby 1 priority 110
 standby 1 preempt
exit
```

Configuración del Router 1 (El de Reserva)

Este router estará "vigilando". Si el R0 deja de responder, él saltará al campo de juego.

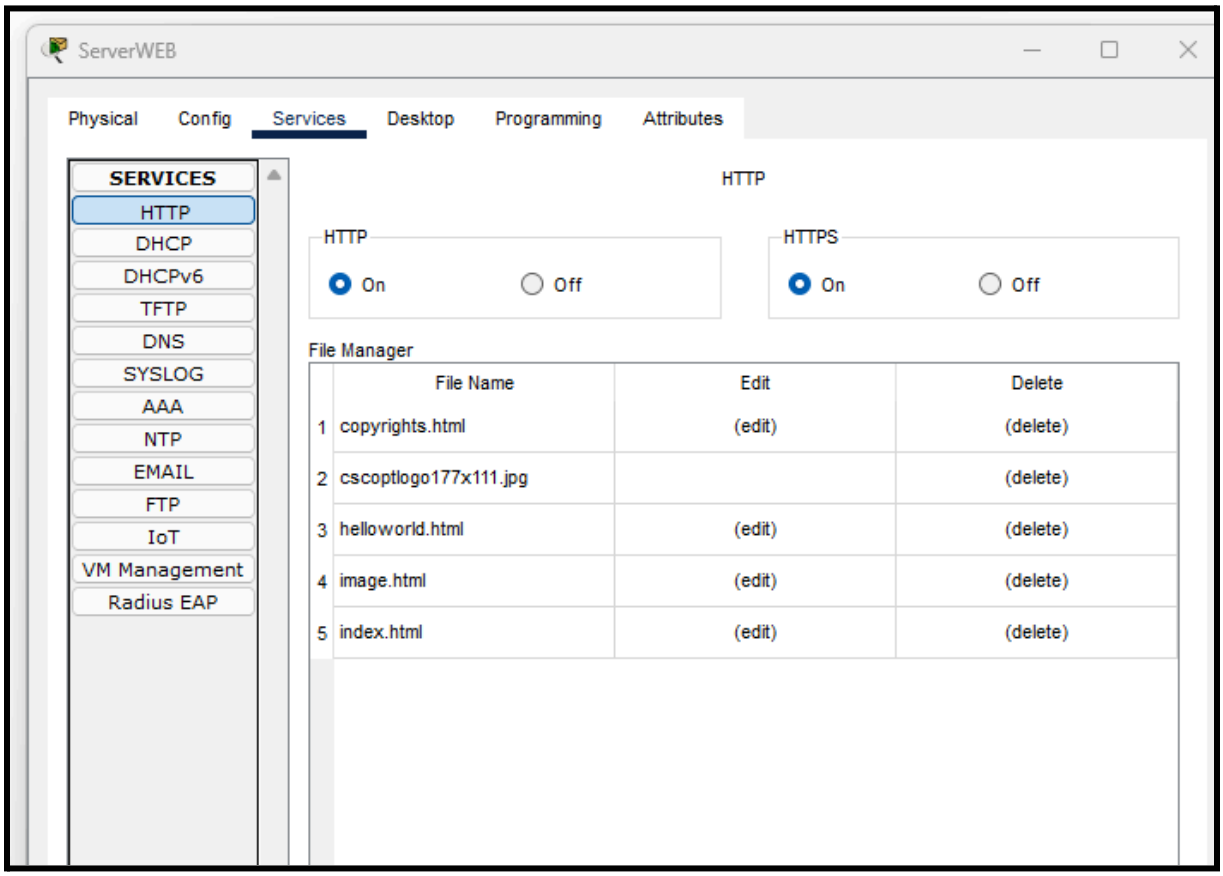
```
enable
configure terminal
hostname R1-Reserva

interface gi0/0
 ip address 172.16.1.3 255.255.255.0
 no shutdown
```

```
 standby 1 ip 172.16.1.1
 standby 1 priority 100
 standby 1 preempt
exit
```

Servidor Web

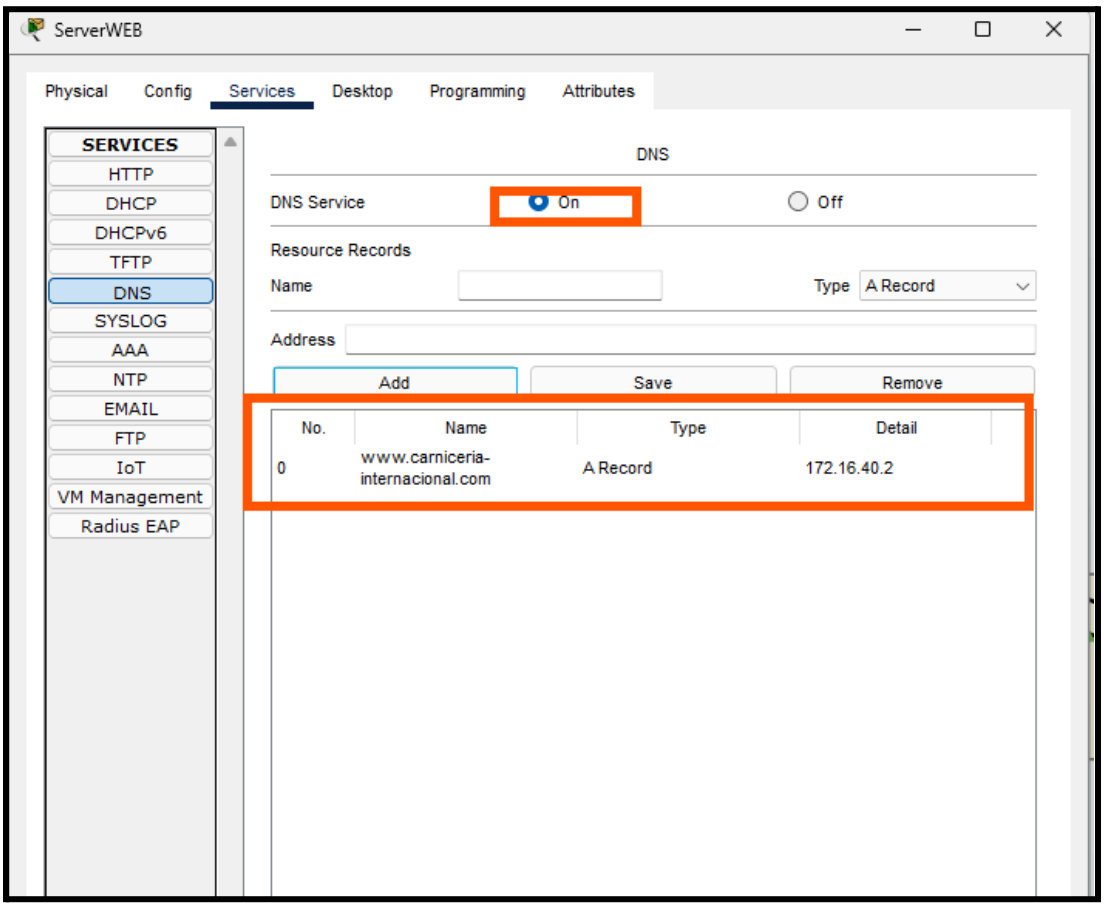
Entra en Services > HTTP:

- Asegúrate de que HTTP y HTTPS están en ON.
- Busca el archivo index.html, dale a Edit y cambia el texto por algo como: <h1>Bienvenido a la Carniceria Internacional</h1>. Dale a Save.



Services > DNS:

- www.carniceria-internacional.com
- Type: A Record
- Address: 172.16.40.2 (su propia IP).
- Dale a Add.



Conclusión

La realización de este proyecto ha permitido transformar la teoría académica en una experiencia práctica real, consolidando las capacidades de planificación y gestión de redes necesarias en el ámbito profesional. Gracias a la implementación de tecnologías de alta disponibilidad como HSRP y EtherChannel, se ha logrado una infraestructura capaz de soportar fallos físicos sin interrupción del servicio. En definitiva, se ha diseñado una solución eficiente y organizada mediante un direccionamiento inteligente (VLSM), garantizando una red segura y preparada para el crecimiento futuro de la empresa.